

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 15 settembre 2020 - parte di elettronica digitale

Sia $V_{dd}=3.0$ V e si assumano i seguenti parametri per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
V_{TO} [V]	0.3	-0.3
β' [$\mu\text{A}/\text{V}^2$]	300	150
γ [$\text{V}^{1/2}$]	0	0
λ [V^{-1}]	0	0
L_{MIN} [μm]	0.35	0.35
C_{OX} [$\text{fF}/\mu\text{m}^2$]	25	25
C_{GSO} [$\text{fF}/\mu\text{m}$]	0.5	0.5

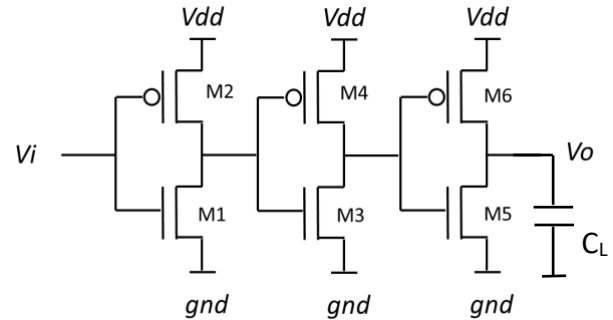


Figura 1

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

Con riferimento allo schema sopra, in cui i fattori di forma noti sono $S_1=1$ ed $S_2=2$ (transistori M_1 ed M_2) e $C_L=300$ fF, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (6 punti) Si dimensionino i fattori di forma di M_5 ed M_6 in modo che nelle due situazioni ($V_i=0$, $V_o=V_{dd}$) e ($V_i=V_{dd}$, $V_o=0$) la resistenza di uscita vista al nodo V_o (prima del condensatore C_L) sia $R_o=50\Omega$.
- 2) (10 punti) Si dimensionino i fattori di forma di M_3 ed M_4 per minimizzare il ritardo complessivo. Si imponga che il tempo di salita sia pari al tempo di discesa. Calcolare il tempo di ritardo una volta dimensionati i transistori.
- 3) (14 punti) Si sostituisca ora la capacità C_L con una resistenza $R_L=200\Omega$ tra il nodo V_o e massa. Calcolare i valori a regime di V_o per $V_i=0$ V e per $V_i=V_{dd}$.